

Service Mesh

1. ¿Qué es y cómo funciona Service Mesh?

Imagina que tienes una ciudad con muchas calles y avenidas. Cada calle representa la comunicación entre distintos servicios de una aplicación. Ahora, si la ciudad es pequeña, las calles son pocas y todo fluye bien. Pero si la ciudad crece, con más calles, semáforos y tráfico, mantener el orden se vuelve complicado.

Un **Service Mesh** es como un sistema inteligente de tráfico que ayuda a controlar y optimizar cómo los datos viajan entre los servicios de una aplicación. Lo hace agregando una capa adicional que gestiona automáticamente aspectos como:

- **Seguridad:** Cifra las comunicaciones entre servicios.
- **Monitoreo:** Permite ver qué tanto tráfico hay y si hay fallas en algún servicio.
- **Balanceo de carga:** Distribuye el tráfico de manera eficiente.
- **Tolerancia a fallos:** Si un servicio falla, redirige las solicitudes para evitar caídas.

2. ¿Se puede o debería usar Service Mesh en tu aplicación web?

La aplicación es **pequeña** y tiene una arquitectura simple (Node.js, Express y React). Como está pensada para gestionar reservaciones en un cine, probablemente tiene pocos servicios y no requiere una comunicación compleja entre microservicios.

Casos en los que NO sería necesario

- Si la app es monolítica (todo el backend en Express y una sola base de datos), **Service Mesh no tiene sentido** porque su función es mejorar la comunicación entre múltiples microservicios.
- Si el tráfico es bajo y no necesitas balanceo de carga ni tolerancia a fallos avanzados.

Casos en los que SÍ se podría utilizar

- Si en el futuro se escala la aplicación a una arquitectura basada en **microservicios**, por ejemplo, separando el servicio de pagos, el servicio de gestión de reservas y el servicio de autenticación.

- Si la app crece y necesita alta disponibilidad y seguridad avanzada en la comunicación entre servicios.